

**МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ
ВАГОНОВ ТИП 2 ПО ГОСТ 9246-2013 С БОКОВЫМИ СКОЛЬЗУНАМИ
ЗАЗОРНОГО ТИПА**

РД 32 ЦВ 050-2020

УТВЕРЖДЕНО:

Советом по железнодорожному транспорту
государств - участников Содружества протокол
от «22» ноября 2021 г. № 75

**МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ
ВАГОНОВ ТИП 2 ПО ГОСТ 9246-2013 С БОКОВЫМИ СКОЛЬЗУНАМИ
ЗАЗОРНОГО ТИПА**

РД 32 ЦВ 050-2020

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Условия выполнения измерений.....	3
4 Общие положения.....	4
5 Операции измерений и средства измерений.....	5
5.1 Контроль параметров надрессорной балки	10
5.2 Контроль параметров боковых рам	17
5.3 Контроль параметров фрикционного клина	25
5.4 Контроль пружинного комплекта	28
5.5 Контроль положения фрикционных клиньев	31
Лист регистрации изменений	32

1- зам. мурз 35-2024 14.09.2024

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 Разработан Проектно-конструкторским бюро вагонного хозяйства - филиалом ОАО «РЖД» (ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»).

2 Вводится взамен РД 32 ЦВ 050-2010 (в редакции 2016 г.) .

3 Согласована Комиссией вагонного хозяйства (протокол от «7-10» сентября 2021 г № 71)

4 Вводится в действие с 1 января 2022 года.

49-2021 с.л. 29.11.2021

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ТИП 2 ПО ГОСТ 9246-2013 С БОКОВЫМИ СКОЛЬЗУНАМИ ЗАЗОРНОГО ТИПА

1 Область применения

1.1 Настоящая методика выполнения измерений параметров узлов и деталей при ремонте тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246-2013 с боковыми скользунками зазорного типа устанавливает методы выполнения измерений параметров надрессорной балки, боковых рам, фрикционного клина и пружинного комплекта при ремонте тележек грузовых вагонов тип 2 ГОСТ 9246-2013 с боковыми скользунками зазорного типа.

1.2 Методика разработана на основании документа «Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246-2013 с боковыми скользунками зазорного типа. Общее руководство по ремонту РД 32 ЦВ 052-2009», утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 13-14 мая 2010 г. № 52 с изменениями (далее по тексту – Руководство) и применяется для контроля параметров двухосных и четырехосных тележек тип 2 по ГОСТ 9246-2013, приведенных в Приложении Е Руководства, при деповском и капитальном ремонте вагонов.

1.3 При использовании настоящей методики необходимо проверить действие приведенных ссылочных стандартов и нормативных документов. Если ссылочный документ заменен (отменен), то при использовании настоящей методики следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей данную ссылку.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 8.050-73 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений;

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия;

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия;

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия;

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия;

ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосных трехэлементных грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия.

Метрологическое обеспечение средств допускового контроля в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 7 июля 2011 г. № 1478р; *

Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов, утвержденное на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 732-ЦВ-ЦЛ (протокол от 18-19 мая 2011 г. № 54);

Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60);

РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утвержденный Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 19-20 октября 2017 г. № 67);

РД 32 ЦВ 052-2009 Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246-2013 с боковыми скользунками зазорного типа. Общее руководство по ремонту, утвержденное Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от «13-14» мая 2010 г. № 52 с изменениями);

РД 32 ЦВ 058-2019 Методика выполнения измерений при техническом обслуживании и ремонте колесных пар грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утвержденная Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от «15-16» октября 2019 г. № 71;

РД 32 ЦВ 064 -2020 Методика выполнения измерений при ремонте буксового узла колесных пар грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм; *

РД 32 ЦВ 067-2008 Методика контроля узла пятник-подпятник при проведении деповского ремонта грузовых вагонов, утвержденная Комиссией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 24-26 июня 2008 г. в г. Худжанд (с изменениями по извещению 32 ЦВ 2-2017, утвержденному Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от «19-20» октября 2017 г. № 67);

С 03.04 Инструкция по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колес с ремонтным профилем ИТМ-73;

ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов*.

* или другой нормативный документ, действующий на территории государств-участников Содружества.

3 Условия выполнения измерений

3.1 В соответствии с требованиями Руководства, при проведении деповского и капитального ремонта вагонов, тележки из-под вагонов поступают на участок ремонта, где они должны очищаться от грязи, смазки, следов коррозии и обмываться в моечной машине (камере) без колесных пар, которые в свою очередь передаются на колесно-роликовый участок.

3.2 Измерения параметров тележки тип 2 по ГОСТ 9246 проводятся в условиях, предусмотренных для технологических процессов деповского и капитального ремонта, при этом отклонение температуры объекта измерения от температуры рабочего пространства не должно превышать $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

3.3 Все применяемые средства измерений (СИ) и средства допускового контроля (СДК) должны быть поверены (откалиброваны) в соответствии с законодательством, действующим на территории государств железнодорожных администраций. Поверка (калибровка) СИ и СДК должна проводиться в соответствии с методиками поверки (калибровки) в сроки, установленные в документации на каждое конкретное СИ и СДК.

3.4 Кроме предложенных в данной методике средств измерений и средств допускового контроля, могут применяться другие, обеспечивающие измерение установленных параметров, точность измерений и допущенные к применению в порядке, установленном на территории государств железнодорожных администраций.

49-2021 с/м/р 29.11.2021г.

4 Общие положения

4.1 В соответствии с требованиями Руководства промежуточной проверке качества ремонта должны быть подвергнуты:

- колесные пары, подкатываемые под тележку;
- буксовые узлы колесных пар, подкатываемых под тележку;
- соединительные балки четырехосных тележек;
- надрессорные балки;
- боковые рамы тележек с фрикционными планками;
- фрикционные клинья;
- пружины и их комплектование;
- составные части тормозной рычажной передачи.

4.2 Контроль параметров колесных пар проводится в соответствии с требованиями РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утвержденный Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 19-20 октября 2017 г. № 67) и приводится в РД 32 ЦВ 058-2019 Методика выполнения измерений при техническом обслуживании и ремонте колесных пар грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утвержденном Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от «15-16» октября 2019 г. № 71.

4.3 Контроль параметров буксовых узлов проводится в соответствии с требованиями РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утвержденном Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 19-20 октября 2017 г. № 67) и приводится в РД 32 ЦВ 064 -2020 Методика выполнения измерений при ремонте буксового узла колесных пар грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

4.4 Контроль деталей тормозной рычажной передачи проводится в соответствии с требованиями Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов, утвержденного на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 732-ЦВ-ЦЛ (протокол от 18-19 мая 2011 г. № 54).

4.5 В настоящей методике не рассматривается контроль параметров узла пятник-подпятник, так как он установлен в РД 32 ЦВ 067-2008 Методика контроля узла пятник-подпятник при проведении деповского ремонта грузовых вагонов, утвержденной Комиссией Совета по железнодорожному транспорту

государств-участников Содружества, 24-26 июня 2008 г. в г. Худжанд (с изменениями, внесенными извещением 32 ЦВ 2-2017, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от «19-20» октября 2017 г. № 67).

4.6 В настоящем документе приведены методы измерений параметров надрессорных балок, боковых рам тележек с фрикционными планками, фрикционных клиньев, а также контроль пружинного комплекта.

5 Операции измерений и средства измерений

Перечень операций и рекомендуемых средств измерений приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ пункта методики	Наименование операций измерений	Средства измерений	Контролируемый параметр	
			наименование контролируемого параметра	размер, мм
1	2	3	4	5
5.1	Контроль параметров надрессорной балки			
5.1.1	Контроль угла наклона поверхностей призмы надрессорной балки	Шаблон НП Т914.05.000 ТУ 32 ЦВ 2021-95	допуск угла наклона 45° (величина суммарного просвета между наклонной поверхностью и шаблоном по низу)	не более 6,0
5.1.2	Контроль длины опорной поверхности призмы надрессорной балки, размер «З»	Шаблон НП Т914.05.000 ТУ 32 ЦВ 2021-95	длина опорной поверхности	175±1; 175 ⁺³ ₋₁ - для тележек модели 18-1750, 18-7055; 175 ⁺⁴ ₋₁ - для тележек модели 18-9801, 18-100.
			предельно допустимый размер длины опорной поверхности призмы, не требующий восстановления при выпуске из депоовского ремонта	не менее 166,0

49.2021.04.11.2021.

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
5.1.3	Определение износов (оставшейся толщины) наклонных поверхностей наддресорной балки	Ультразвуковой толщиномер	оставшаяся толщина изношенных наклонных поверхностей наддресорной балки	не менее 7,0
5.1.4	Контроль расстояния между ограничительными буртами для фрикционного клина	Шаблон Т914.007 ТУ 32 ЦВ 2023-2000	расстояние между буртами при капитальном ремонте	134 ⁺⁴
			расстояние между буртами призмы при деповском ремонте	не более 144,0
5.1.5	Определение несимметричности направляющих буртов призм « A1 – A2 »	Приспособление Т1354.000 Линейка 1000 мм ГОСТ 427-75	несимметричность буртов	не более 5,0
5.1.6	Контроль износа колпака скользуна	Линейка 300 мм ГОСТ 427-75 и набор щупов Т914.21.000	износ колпака скользуна	не более 2,0
5.1.7	Контроль твердости наплавки износостойких поверхностей	Твердомер динамический	твердость наплавки	240..300 НВ
5.2	Контроль параметров боковых рам			
5.2.1	Контроль ширины буксового проема	Шаблон для контроля буксового проема Т914.009 ТУ 32 ЦВ 2504-2000	ширина буксового проема при капитальном ремонте	335±1 Для тележек мод. 18-9801 335 ₋₁ ⁺³
			предельно допустимая ширина буксового проема при деповском ремонте	не более 342,0 Для тележек мод. 18-100 не более 338,0
5.2.2	Контроль износа опорных поверхностей буксового проема	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89; Линейка поверочная ШП-400 ГОСТ 8026-92	высота прилива опорной поверхности	менее или более 3,0
			глубина канавкообразного износа	не более 2,0
			ширина канавкообразного износа	не более 20,0
5.2.3	Контроль ширины направляющих буксового проема	Шаблон для контроля буксового проема Т914.009 ТУ 32 ЦВ 2504-2000	ширина направляющих буксового проема	160±1 Для тележек мод 18-9801 160 ₋₂ ⁺¹

49-2021 от 29.11.2021г.

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
			предельно допустимая ширина направляющих буксового проема при выпуске из деповского ремонта	не менее 155,0 Для тележек мод. 18-9801 не менее 154,0
5.2.4	Контроль базового размера «М»	Штанген базового размера М Т914.01.000 ТУ32 ЦВ 2018-95	базовый размер «М»	2185 ⁺⁷ ₋₅
			предельно допустимый размер «М» при выпуске из деповского ремонта	не более 2200,0
5.2.5	Контроль размеров между фрикционными планками и уширения фрикционных планок	Штанген ФП Т 914.02.000 ТУ 32 ЦВ 2019-95	- при толщине фрикционных планок 10 мм	не менее 642
			- при толщине фрикционных планок 16 мм	не менее 630
			предельные размеры уширения фрикционных планок	от 4,0 до 10,0
			непараллельность фрикционных планок по горизонтали	не более 3,0
5.2.6	Контроль износа фрикционных планок	Штанген ФП Т 914.02.000 ТУ 32 ЦВ 2019-95	износ неподвижных фрикционных планок толщиной 10 мм	не более 1,5
			суммарный износ подвижных фрикционных планок по толщине	не более 2,0, но не более 1,5 с одной стороны
5.2.7	Контроль разности размеров от поверхности установки фрикционных планок до наружной поверхности буксового проема	Штанген Н Т 914.03.000 ТУ 32 ЦВ 2020-95	предельно допустимая разность размеров «Н ₁ -Н ₂ » на высоте 60 мм	не более 3,0
5.2.8	Контроль прилегания фрикционных планок	Набор щупов № 4 ТУ 3936-011-59489947-2007	прилегание фрикционных планок	не более 1,0; для тележек модели 18-100 - не более 0,5

49-2021 шп 29.11.2022.

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
5.2.9	Контроль размера между привалочными поверхностями и величины уширения фрикционных планок	Штангенциркуль ШЦ-II-250-800-0,1 ГОСТ 166-89	размер между привалочными поверхностями	668,3
			величина уширения в нижней части	от 2,0 до 5,0
5.2.10	Контроль шероховатости привалочных поверхностей фрикционных планок	Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93	шероховатость R_a	не более 12,5 мкм
5.2.11	Контроль неравномерного износа опорной поверхности износостойкой пластины	Линейка 300 мм ГОСТ 427-75 и набор щупов Т914.21.000	Неравномерный износ опорной поверхности износостойкой пластины	не более 2,0
5.2.12	Контроль диаметра 4-х отверстий для монтажа фрикционных планок	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,01 ГОСТ 166-89	диаметр 4-х отверстий	$\varnothing 21^{+0,84}$
5.2.13	Контроль суммарных зазоров между направляющими боковой рамы и корпусом буксы	Приспособление для замеров зазоров Т914.21.000	суммарные зазоры между направляющими боковой рамы и корпусом буксы	
			вдоль оси тележки:	
			при ДР	5-14, для тележек 18-100 3-12
			при КР	5-12, для тележек 18-100 3-10
			поперек оси тележки:	
			при ДР	5-13, для тележек 18-100 5-12
			при КР	5-11, для тележек 18-100 5-10

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
5.3	Контроль параметров фрикционного клина			
5.3.1	Контроль наличия трещин	Лупа ЛП-1-4* ГОСТ 25706-83	поверхностные дефекты	визуально
5.3.2	Контроль износа вертикальной и наклонной поверхностей фрикционного клина	Шаблон фрикционного клина Т914.09.000 ТУ 32 ЦВ 2430-96, Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166-89, Линейка 150 мм ГОСТ 427-75	при деповском ремонте суммарный износ вертикальной и наклонной поверхностей фрикционного клина	не более 3,0, но не более 2,0 одной из сторон
			Минимально допустимая величина расстояния от вертикальной плоскости до упорного бурта (при наличии)	66 для черт. М1698.00.003 (-01), 1699.04.007-01, ВАГР-0113.50.00.002-0166; 67 для черт. 100.30.001-1, 2128-05.50.00.005
5.3.3	Контроль фрикционного клина нового изготовления	Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166-89, Линейка 300 мм ГОСТ 427-75, Кронциркуль, Набор щупов № 1 ТУ 3936-011-59489947-2007	длина основания клина; глубина выемки на наклонной плоскости клина; расстояние от вертикальной плоскости до упорного бурта (при наличии): черт. М1698.00.003 (-01), 1699.04.007-01, ВАГР-0113.50.00.002-0166; черт. 100.30.001-1, 2128-05.50.00.005; ширина наклонной плоскости клина	212±2; 2±1 69±1; 71±2 130±2
5.4	Контроль пружинного комплекта			
5.4.1	Контроль качества поверхности пружин	Лупа ЛП-1-4* ГОСТ 25706-83	поверхностные дефекты	визуально
5.4.2	Контроль высоты пружин в свободном состоянии	Штангенглубиномер ШГ-300-0,1 ГОСТ 162-90, Плита ГОСТ 10905-86	высота пружин в свободном состоянии	249 ⁺⁶ ₋₃ ; для тележек модели 18-100, 18-101: - 249 ⁺⁷ ₋₂ (изг. с 1989 по 2012 гг.) - 249 ⁺⁶ ₋₂ (изг. с 2012 по 2015гг.)
5.4.3	Контроль геометрии наружных и внутренних пружин	Калибр стакан-пробка Т914.22.000 Калибр стакан Т914.23.000	размеры внутреннего диаметра наружных пружин и наружного диаметра внутренних пружин, допустимые пределы искажений геометрии пружин	при помощи калибров

2 - 3-м. 3243 48-2024 чл. 20.11.2012

Продолжение таблицы 1

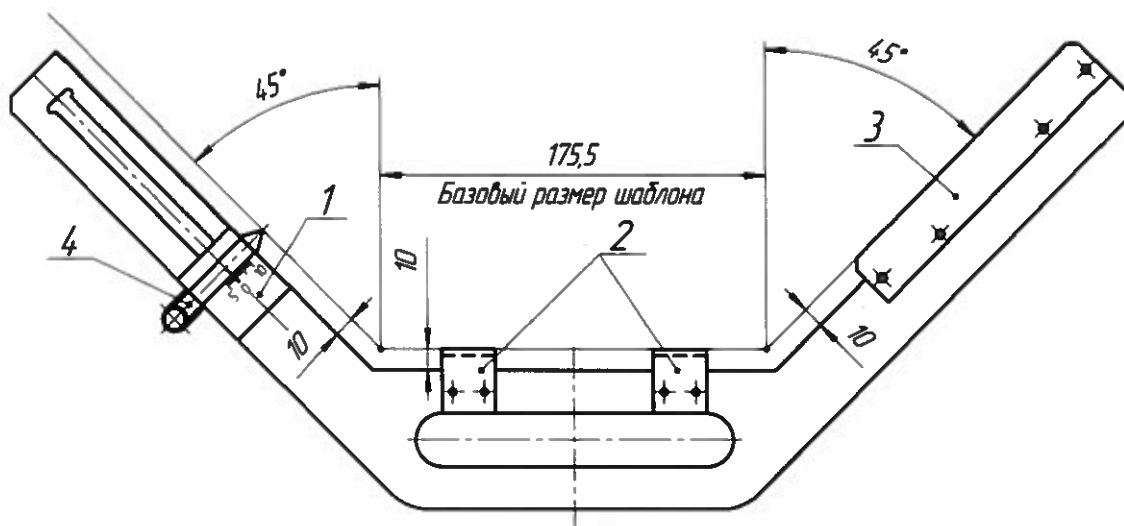
1	2	3	4	5
5.4.4	Контроль диаметра прутка наружных и внутренних пружин	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89	диаметр прутка наружной/внутренней пружины	29/20 мм - для тел. мод. 18-9597 диаметр прутка наружной/внутренней пружины 30/21 мм; - для тел. мод. 18-9770, 18-2128, 18-7055, 18-9801, 18-9918, 18-9922, 18-1750 допускается диаметр прутка
				наружной/внутренней пружины или 29/20 мм, или 30/21 мм; - для тел. мод. 18-100, 18-101 наружные пружины, изг. до 2015г диаметр прутка 30 мм; внутренние пружины, изг. до 1989г – 19 мм, с 1989г до 2015г – 21мм
5.5	Контроль положения фрикционных клиньев относительно опорной поверхности наддрессорной балки	Приспособление для определения положения клина относительно наддрессорной балки Т914.18.000	при капитальном ремонте	
			занижение относительно нижней опорной поверхности наддрессорной балки	от 4,0 до 12,0
			при деповском ремонте	
			занижение относительно нижней опорной поверхности наддрессорной балки	не более 12
			завышение относительно нижней опорной поверхности наддрессорной балки	не допускается

2-Зам. Зам. 4.9-2024 с. 11. 24.2.

5.1 Контроль параметров надрессорной балки

5.1.1 Контроль угла наклона поверхностей призмы надрессорной балки

Для измерения параметров наклонных поверхностей надрессорной балки используется шаблон НП, представленный на рисунке 1.



1 - ползунок, 2 - ножки, 3 - накладка, 4 - движок

Рисунок 1

При контроле угла наклона поверхностей призмы надрессорной балки шаблон НП располагается, как показано на рисунке 2. Измерения проводятся в двух сечениях на расстоянии 15...30 мм от краев направляющих буртов наклонных поверхностей надрессорной балки.



Рисунок 2

Допуск угла наклона 45° определяется как разность показаний движка поз.4 между нижним и верхним положением ползунка поз.1.

Для определения допуска угла наклона боковых поверхностей призмы надressорной балки шаблон НП, изображенный на рисунке 1, устанавливается ножками поз. 2 на опорную поверхность призмы надressорной балки и прижимают накладкой поз. 3 к наклонной поверхности надressорной балки, как показано на рисунке 3.

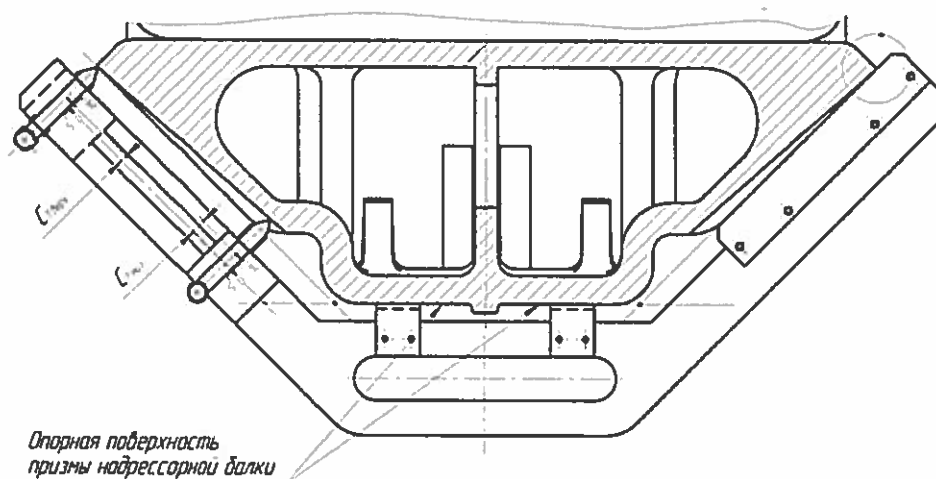


Рисунок 3

Движок поз. 4 ползунка поз. 1, установленный в крайнее нижнее положение, перемещают до контакта с наклонной поверхностью призмы и фиксируют значение положения движка « $C_{1\text{низ}}$ ». Затем ползунки поз. 1 поднимают в крайнее верхнее положение и фиксируют значение положения движка « $C_{1\text{верх}}$ ». Разность значений « K » снизу и сверху определяется по формуле (1):

$$K_1 = |C_{1\text{низ}} - C_{1\text{верх}}| < 3 \text{ мм} \quad (1)$$

При этом показания движка поз.4 справа от «0» принимаются со знаком «-» (уменьшение длины опорной поверхности призмы), а слева от «0» - со знаком «+».

Например,

$$C_{1\text{низ}} = -4 \text{ мм}, C_{1\text{верх}} = -2 \text{ мм}$$

$$K_1 = |C_{1\text{низ}} - C_{1\text{верх}}| = |(-4) - (-2)| = |(-4) + 2| = |(-2)| = 2 \text{ мм}$$

$$K_1 = 2 \text{ мм} < 3 \text{ мм}$$

Подобные измерения проводят с другой стороны и фиксируют значения положения движка $C_{2\text{низ}}$ и $C_{2\text{верх}}$.

Величину K_2 определяют по формуле (2).

$$K_2 = |C_{2\text{низ}} - C_{2\text{верх}}| < 3 \text{ мм} \quad (2)$$

1-Зач. 324835-2024 от 20.11.24г.

5.1.2 Контроль длины опорной поверхности призмы надрессорной балки, размер «З»

В соответствии с требованиями п. 9.5.4 и табл. 9.1 Руководства, при капитальном ремонте изношенные наклонные поверхности восстанавливаются до чертежных размеров, т.е. размер «З» должен быть:

- 175 ± 1 мм;
- 175^{+3}_{-1} мм для тележек модели 18-1750, 18-7055;
- 175^{+4}_{-1} для тележек модели 18-9801, 18-100.

При выпуске из деповского ремонта допускается не восстанавливать наклонные поверхности, если они имеют размер нижней опорной поверхности надрессорной балки не менее 166 мм, т.е. «З» ≥ 166 мм.

При контроле длины опорной поверхности призмы надрессорной балки определяются места наибольшего износа наклонных поверхностей надрессорной балки.

Для измерения значения наибольшего износа наклонных поверхностей надрессорной балки шаблон НП, изображенный на рисунке 1, устанавливают ножками поз. 2 на опорную поверхность призмы надрессорной балки и прижимают накладкой поз. 3 к наклонной поверхности надрессорной балки, как показано на рисунке 4.

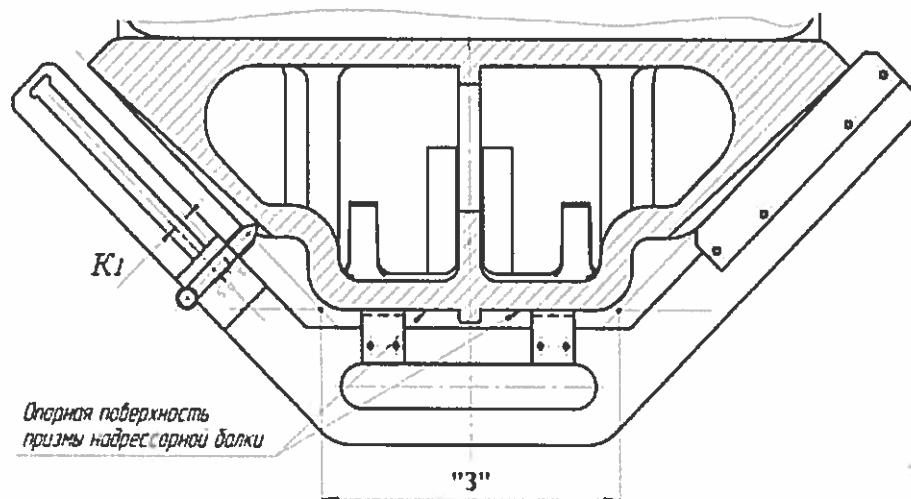


Рисунок 4

Движок поз. 4 ползунка поз. 1 перемещают до контакта в месте наибольшего износа на противоположной наклонной поверхности призмы и фиксируют значение «К» положения движка поз. 4. При этом показания движка поз. 4 справа от «0» принимаются со знаком «-» (уменьшение длины опорной поверхности призмы), а слева от «0» - со знаком «+».

Размер «З» длины опорной поверхности призмы определяется как сумма базового размера шаблона 175,5 мм и значения показания движка «К», увеличенного на коэффициент 1,41, в соответствии с формулой (3).

$$«З» = 175,5 + (1,41 \times «К») \quad (3)$$

где «К» - значение показания движка.

Например, «К» = - 4 мм,

$$«З» = 175,5 + (1,41 \times К) = 175,5 + 1,41 \times (-4) = 175,5 - 5,6 = 169,9 \text{ мм}$$

Принимаем «З» = 170 мм

Расчетные показатели «З» опорной поверхности наклонных поверхностей надрессорной балки в зависимости от значений показания движка «К» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость размера «З» длины опорной поверхности призмы от суммарного значения показания движка «К», мм											
«К»	+2,5	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
«З»	179	178	177	175,5	174	173	171	170	168	167	166

При этом, размер «З» опорной поверхности наклонных поверхностей надрессорной балки, например, тележки модели 18-100, должен быть:

для деповского ремонта – «З» $\geq$ 166 мм.

для капитального ремонта – 174 мм < «З» < 179 мм.

Или по показаниям движка:

для деповского ремонта – «К» $\geq$ (- 7)

для капитального ремонта – (- 1) мм < «К» < (+ 2,5) мм.

5.1.3 Определение оставшейся толщины изношенных наклонных поверхностей надрессорной балки

Для контроля оставшейся толщины изношенной наклонной поверхности используется ультразвуковой толщиномер. Измерения проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации на конкретную модель ультразвукового толщиномера.

Для проведения измерений наносят тонкий слой контактной жидкости на подготовленную поверхность наклонных поверхностей надрессорной балки в зонах измерений, указанных на рисунке 5. Установить пьезоэлектрический преобразователь в произвольную точку зоны 1 измерения таким образом, чтобы эхо-сигнал от противоположной поверхности стенки наклонной поверхности надрессорной балки уверенно выделялся на фоне шумов.

1-Зам. 24035-2244 20.11.2022

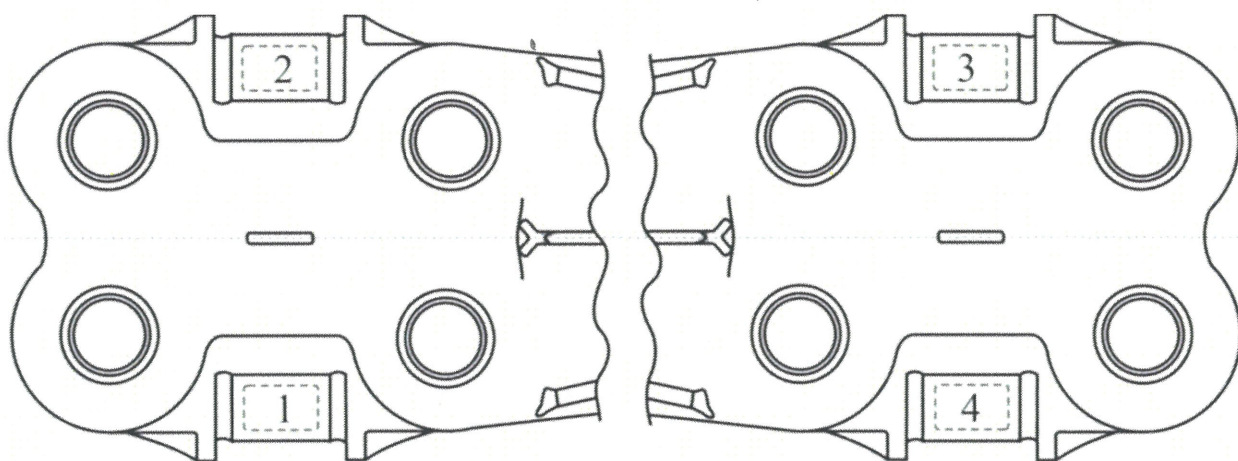


Рисунок 5. Схема зон измерения при проведении ультразвукового контроля толщины наклонных поверхностей надрессорной балки (1, 2, 3, 4 – зоны измерения)

Отрегулировать усиление дефектоскопа так, чтобы амплитуда эхосигнала от противоположной поверхности стенки наклонной поверхности надрессорной балки на 1-2 клетки превышала пороговый уровень строба, как показано на рисунке 6.

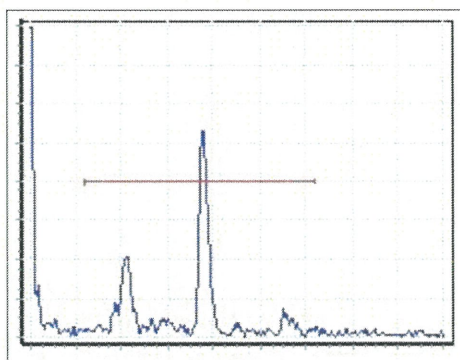


Рисунок 6. Вид экрана импульсного дефектоскопа

Считывают показания глубиномера h после получения устойчивого результата измерения и записывают его в рабочий блокнот. В случае, если в зоне 1 результат измерений менее $h_{\min}$, дополнительно дважды выполняют измерения в данной зоне в соседних точках. Вычисляют h как среднее арифметическое значение результатов трех измерений. Далее выполняют измерения для зон 2-4 наклонных поверхностей надрессорной балки.

В соответствии с требованиями п. 9.5.2 Руководства, оставшаяся толщина надрессорной балки должна быть не менее 7 мм.

5.1.4 Контроль расстояния между ограничительными буртами для фрикционного клина

Контроль расстояния «е» между ограничительными буртами, изображенного на рисунке 7, проводится шаблоном Т914.007 в горизонтальной плоскости по всей поверхности буртов.

В соответствии с требованиями п. 9.5.6 Руководства, при деповском ремонте расстояние между ограничительными буртами для фрикционного клина «е» должно быть не более 144 мм; при капитальном ремонте размер «е» должен быть 134+4 мм.

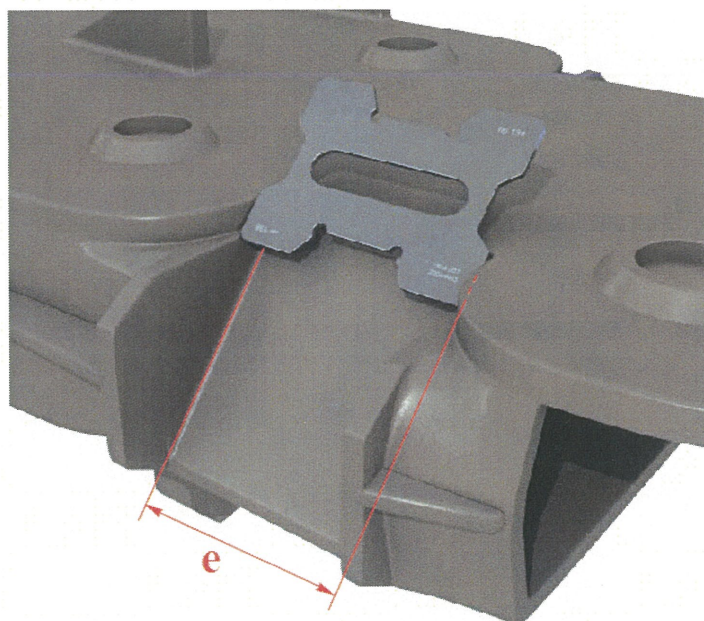


Рисунок 7

5.1.5 Определение несимметричности направляющих буртов призмы « $|A_1 - A_2|$ »

Контроль несимметричности направляющих буртов призмы « $|A_1 - A_2|$ » производить с помощью приспособления Т1354.000, как показано на рисунке 8. Приспособление необходимо установить на верхнюю поверхность в зоне призмы и зафиксировать на упорных ребрах призмы. Линейкой металлической 1000 мм ГОСТ 427 измеряют расстояние от измерительной поверхности приспособления до упорной поверхности подпятника. Фиксируют размер « C_1 ».

Проводят подобные измерения с другой стороны надрессорной балки и фиксируют размер « C_2 ». Разность $|C_1 - C_2|$ должна быть не более 5 мм.

49-2021 Инд 29.11.20212.

$|C_1 - C_2| \leq 5$ мм соответствует несимметричности направляющих буртов призмы $|A_1 - A_2| \leq 5$ мм (согласно рисунку 9.3 Руководства).

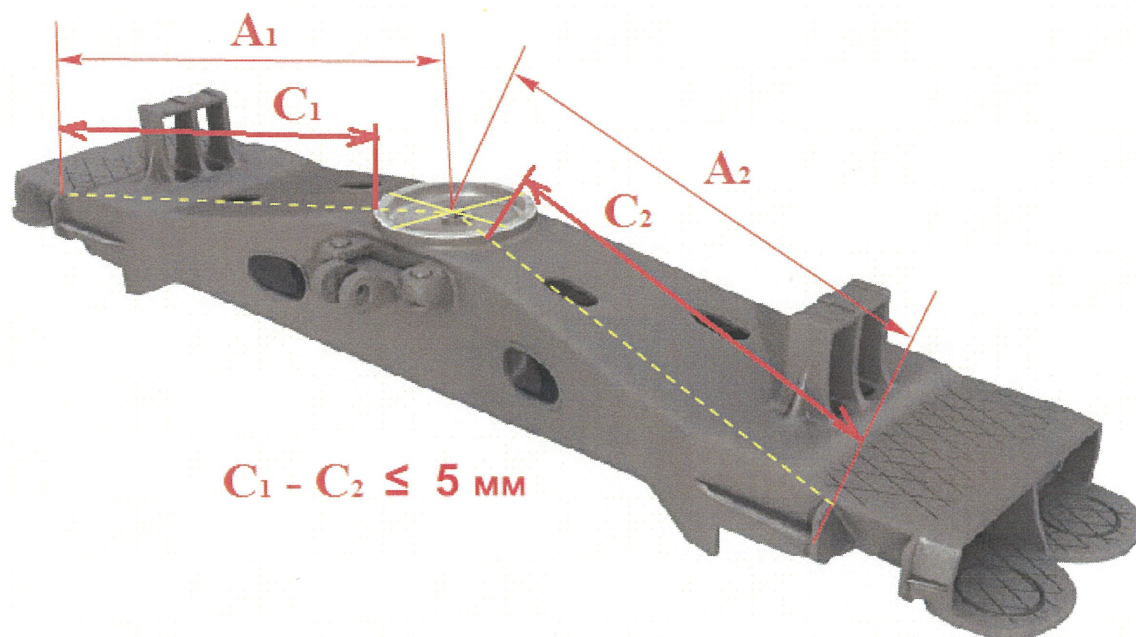


Рисунок 8

5.1.6 Контроль износа колпака скользяна

В соответствии с требованиями п. 9.6.3 Руководства, при деповском ремонте допускается установка колпаков скользянов с неравномерным максимальным износом плоской опорной поверхности до 2 мм. При износе более 2 мм колпак скользяна заменяют на новый. При капитальном ремонте устанавливают новые колпаки скользянов.

Для контроля износа колпаков скользянов используют линейку металлическую 300 мм ГОСТ 427 и набор щупов Т914.21.000. Допускается использовать другие наборы щупов, допуск на изготовление которых не превышает 0,05 мм.

При измерении линейку устанавливают боковой гранью на диагональ рабочей поверхности колпака скользяна и набором щупов определяют величину зазора между линейкой и рабочей поверхностью скользяна. Аналогичные измерения проводят по другой диагонали рабочей поверхности колпака скользяна.

При этом, величина зазора «Р» между линейкой и поверхностью скользяна не должна превышать 2 мм, как показано на рисунке 9.

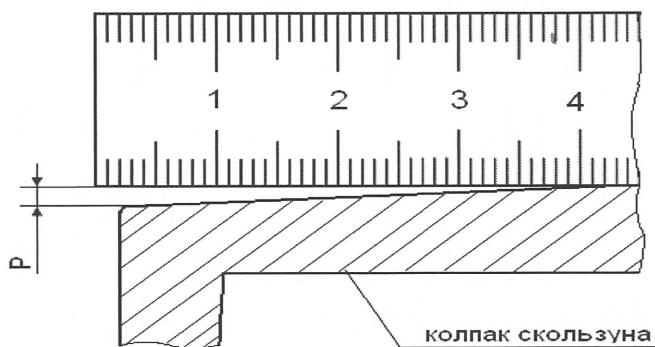


Рисунок 9

5.1.7 Контроль твердости наплавки износостойких поверхностей

Контроль твердости наплавки износостойких поверхностей проводится твердомером динамическим в соответствии с инструкцией по эксплуатации на конкретную модель твердомера динамического.

В соответствии с требованиями п. 9.5.1 Руководства твердость наплавки износостойких поверхностей должна быть 240...300 НВ

5.2 Контроль параметров боковых рам

5.2.1 Контроль ширины буксового проема

Контроль ширины буксового проема «а», изображенного на рисунке 10, проводится шаблоном для контроля буксового проема при капитальном и деповском ремонте Т914.009. Измерения производить в буксовом проеме на высоте 60 мм от низа боковой рамы с каждой стороны, как показано на рисунке 11.

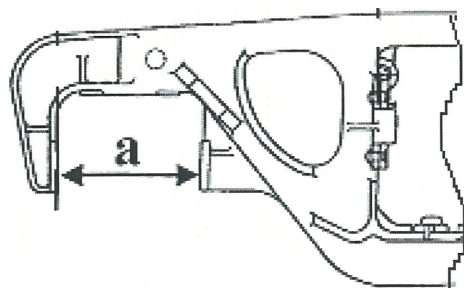


Рисунок 10

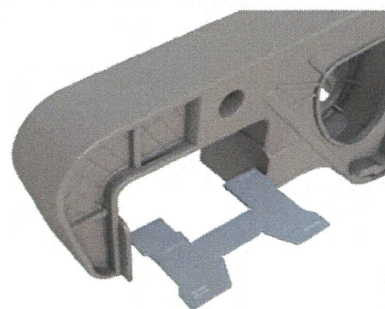


Рисунок 11

В соответствии с требованиями п. 8.5 Руководства, ширина буксового проема «а» при деповском ремонте должна быть не более 342 мм, для тележек

49-2021 от 29.11.2021.

модели 18-100 - не более 338 мм; при капитальном ремонте - 335 ± 1 мм, для тележек модели 18-9801 - 335^{+3}_{-1} мм.

5.2.2 Контроль износа опорных поверхностей буксового проема

Контроль износа опорных поверхностей буксового проема заключается в измерении высоты прилива «h» и величины канавкообразного износа «K», изображенных на рисунке 12.

Измерение высоты прилива «h» производится штангенциркулем ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166 с применением линейки поверочной ШП-400 ГОСТ 8026, как показано на рисунке 13.

В соответствии с требованиями п. 8.10 Руководства, проводится контроль высоты прилива «h», которая может быть менее или более 3 мм.

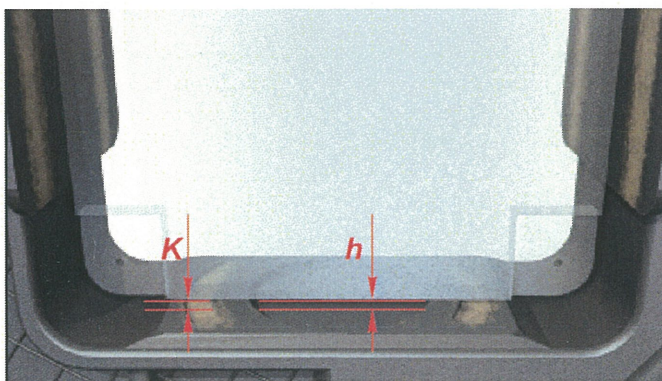


Рисунок 12

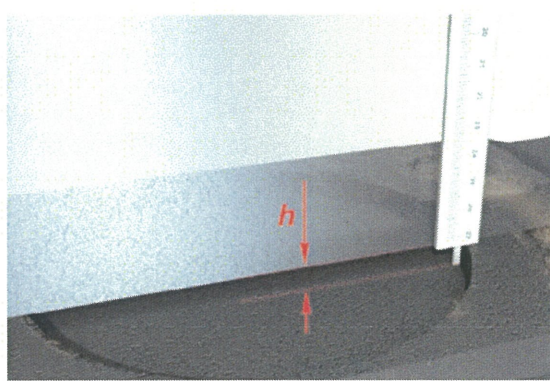


Рисунок 13

Измерение величины канавкообразного износа «K» проводится штангенциркулем ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166 с применением линейки поверочной ШП-400 ГОСТ 8026.

В соответствии с требованиями п. 8.3 Руководства, допускается канавкообразный износ «K» глубиной не более 2 мм в тело рамы (максимальная ширина канавки 20 мм, максимальная длина канавки равна ширине опорной поверхности).

5.2.3 Контроль ширины направляющих буксового проема

Контроль ширины направляющих буксового проема «В» проводится шаблоном для контроля буксового проема Т914.009, как показано на рисунке 14.

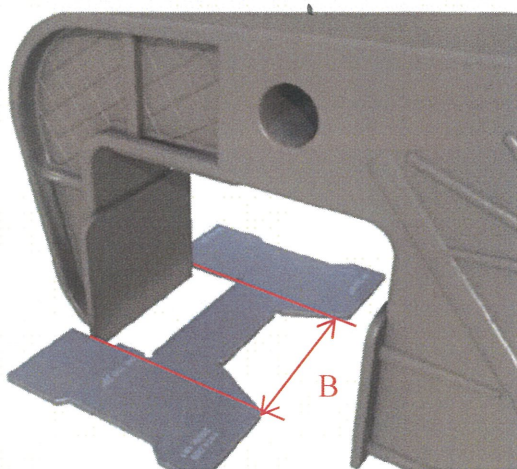


Рисунок 14

В соответствии с требованиями п. 8.7 и рисунков 8.2. и 8.3 Руководства, ширина направляющих буксового проема «В» должна быть 160 ± 1 мм по всей высоте рабочей поверхности, для тележек модели 18-9801 - 160^{+1}_{-2} мм; предельно допустимая ширина направляющих буксового проема «В» при выпуске из деповского ремонта - не менее 155 мм, для тележек модели 18-9801 - не менее 154 мм.

5.2.4 Контроль базового размера «М»

Измерение базового размера «М» проводится штангенном базового размера Т914.01.000, как показано на рисунке 15. Измерения производить в буксовом проеме на высоте 60 мм от низа боковой рамы с каждой стороны

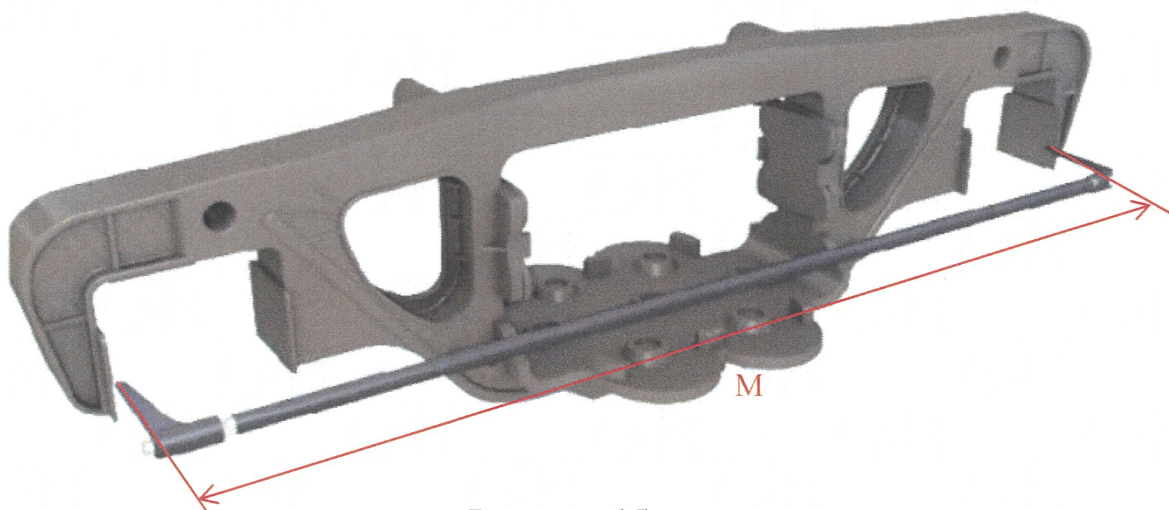


Рисунок 15

49-2021 от 29.11.2021 г.

Согласно таблице 8.1 и рисунка 8.3. Руководства, базовый размер «М» должен быть 2185^{+7}_{-5} мм. Предельно допустимая величина базового размера «М» при выпуске из деповского ремонта - не более 2200 мм.

В соответствии с требованиями п. 8.15 Руководства разница баз боковых рам одной тележки должна быть не более 2 мм.

5.2.5 Контроль размеров между фрикционными планками и уширения фрикционных планок

Для контроля размера между фрикционными планками «L₁» изображенного на рисунке 16а, а также уширения размера к низу, непараллельности фрикционных планок в горизонтальной плоскости используют штанген ФП Т914.02.000.

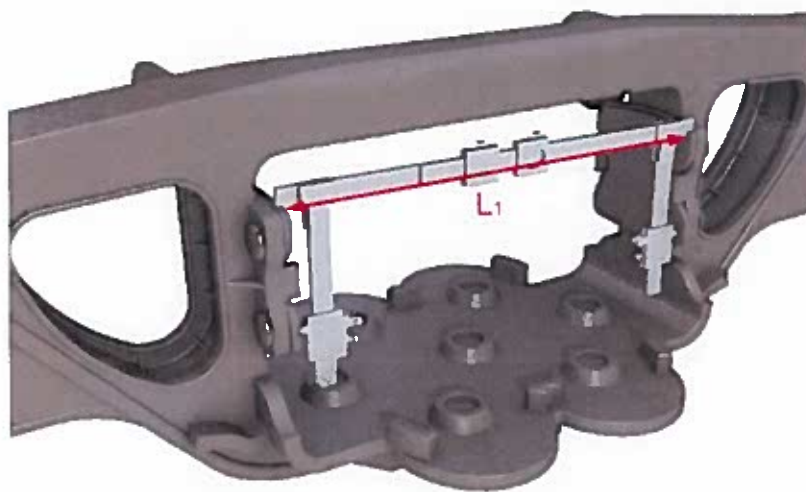


Рисунок 16а

Для измерения размера между фрикционными планками «L₁» штанген ФП устанавливают упорами штанг в рессорный проем по верхним кромкам фрикционных планок, максимально раздвинув штанги, и фиксируют стопорным винтом. Показания снимают по шкале рамки. Измерения проводят с наружной и внутренней стороны боковой рамы на уровне упоров фрикционных планок.

В соответствии с требованиями п. 10.6 Руководства, размер «L₁» между фрикционными планками при выпуске из ремонта должен быть:

- при толщине фрикционных планок 10 мм – не менее 642 мм.
- при толщине фрикционных планок 16 мм – не менее 630 мм.

Для тележек модели 18-100 при толщине фрикционных планок 10 мм для рам, изготовленных после 2001 года, при деповском ремонте - $648^{+2,0}_{-3,6}$, при капитальном ремонте - $648^{+1,6}_{-3,6}$; для рам, изготовленных до 2001 года, при деповском ремонте - $648^{+2,0}_{-6,6}$, при капитальном ремонте - $648^{+1,6}_{-6,6}$. Для уточнения размера применять штангенциркуль ШЦ-II-250-800 ГОСТ 166.

Измерение уширения расстояния между фрикционными планками по вертикали (к низу) производят, как показано на рисунке 16б, в следующей последовательности.

Штанген ФП устанавливают упорами штанг в рессорный проем по верхним краям фрикционных планок, максимально раздвинув штанги, фиксируют стопорным винтом и снимают показания по шкале рамки (размер « L_1 »).

Подводят ползунки штангена к нижним краям фрикционных планок и раздвигают движки ползунков до соприкосновения с поверхностями фрикционных планок. Снимают показания движков и суммируют с показаниями на рамке штангена. Получают размер между фрикционными планками по низу (размер « L_2 »).

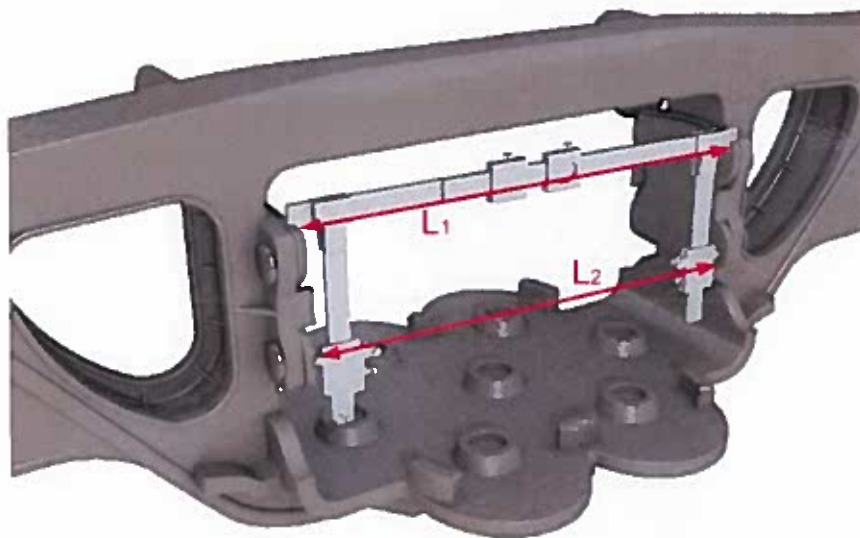


Рисунок 16б

Разность показаний размера снизу и сверху является величиной уширения. Предельные размеры уширения фрикционных планок от 4 до 10 мм.

Измерения уширения к низу провести с наружной и внутренней стороны боковой рамы.

Для определения непараллельности фрикционных планок в горизонтальной плоскости произвести измерение размеров между фрикционными планками. Разность полученных величин между максимальным и минимальным размерами по верху в точках «Ж», по низу в точках «З», показанных на рисунке 16в, определяет величину непараллельности фрикционных планок.

1-Зам. 304835-102414/20.11.24г.

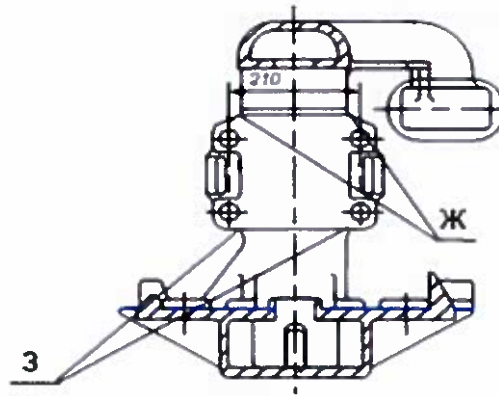


Рисунок 16в

Непараллельность в горизонтальной плоскости должна быть не более 3 мм.

5.2.6 Контроль износа фрикционных планок

Для измерения износа фрикционных планок штанген ФП Т914.02.000 устанавливают по верхним кромкам фрикционных планок, как показано на рисунке 17. Ползунок штангена подводят к месту видимого максимального износа и выдвигают движок ползунка до соприкосновения с фрикционной планкой, снимают показания движка. Затем производят аналогичные измерения вдоль горизонтальной плоскости фрикционной планки в неизношенном месте. Разность показаний движка в изношенном и неизношенном местах определит износ фрикционной планки.

Аналогично определяют износ другой фрикционной планки.

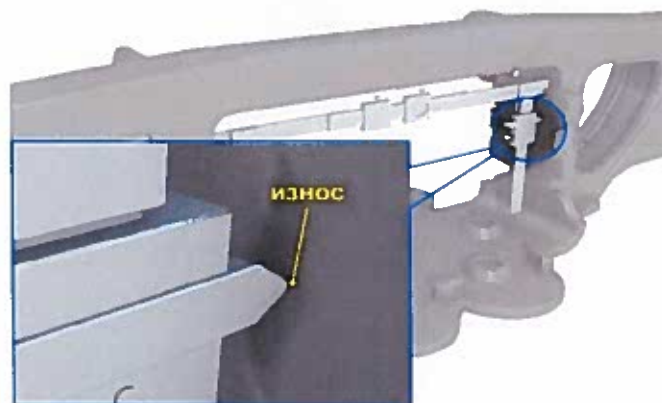


Рисунок 17

В соответствии с требованиями п. 10.5 Руководства, допустимый износ неподвижных фрикционных планок толщиной 10 мм - не более 1,5 мм поверхности, взаимодействующей с подвижной планкой, суммарный износ подвижных фрикционных планок по толщине должен быть не более 2 мм, но не более 1,5 мм с одной из сторон.

1- Нов. зап. № 35-2224 от 20.11.2020.

5.2.7 Контроль разности размеров от поверхности установки фрикционных планок до наружной поверхности буксового проема «Н₁-Н₂».

Контроль разности размеров «Н₁-Н₂», изображенных на рисунке 18, проводить при снятых фрикционных планках. Измерения проводить на высоте 60 мм от нижней поверхности буксового проема с каждой стороны.

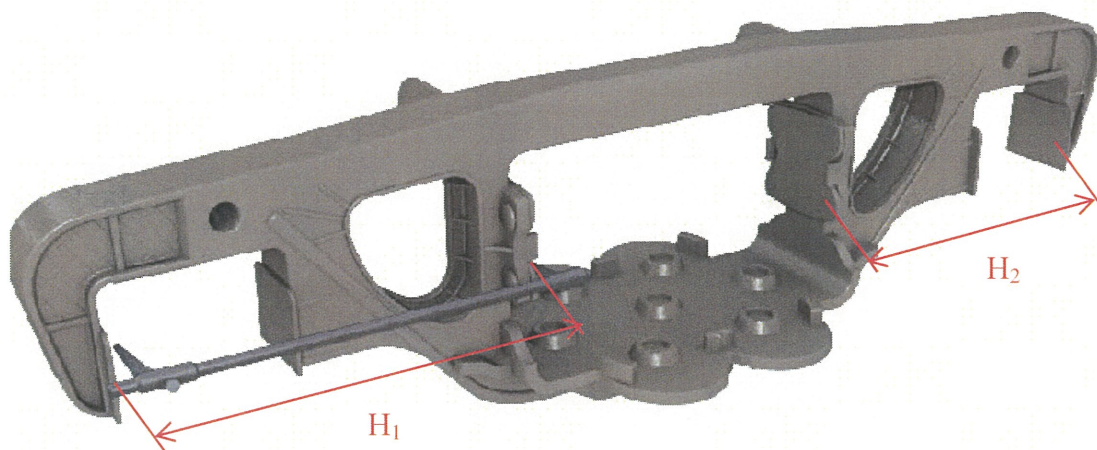


Рисунок 18

Для измерения разности размеров «Н₁-Н₂» используют штанген Н Т914.03.000. При измерениях неподвижная ножка штангена вводится в проём рессорного подвешивания и прижимается к привалочной поверхности фрикционной планки. Подвижная ножка подводится к наружной поверхности буксового проёма, прижимается и стопорится винтом. По показаниям шкалы считывают размер, как показано на рисунке 19.

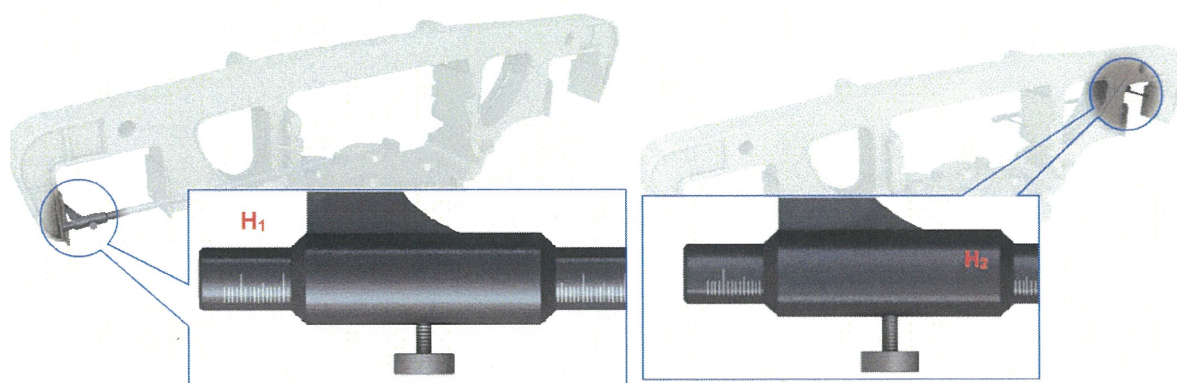


Рисунок 19

Аналогичные измерения проводятся со второй стороны, затем определяется разность размеров «Н₁-Н₂».

В соответствии с требованиями п. 8.5 и рисунка 8.3 Руководства, допустимая разность размеров «Н₁-Н₂» должна быть не более 3 мм.

5.2.8 Контроль прилегания фрикционных планок

Для контроля прилегания фрикционных планок используется набор щупов № 4 ТУ 3936-011-59489947-2007, как показано на рисунке 20.

В соответствии с требованиями п. 10.6 Руководства фрикционные планки, приклепанные к площадкам, должны плотно прилегать к ним, при этом допускается:

- между сопрягаемыми поверхностями (в промежутках между заклепками) местные неплотности не более 1 мм, для тележки модели 18-100 - не более 0,5 мм;
- в зоне головок заклепок местный зазор на 1/3 окружности головки заклепки, при проверке которого щуп толщиной 1 мм не должен доходить до стержня заклепки, для тележки модели 18-100 – щуп толщиной 0,5 мм;
- западание головки заклепки относительно плоскости планки не более 2 мм.

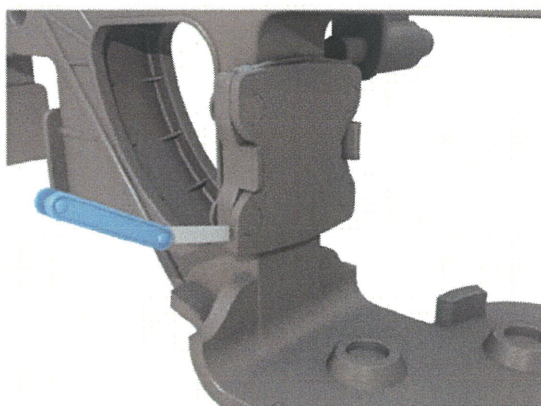


Рисунок 20

5.2.9 Контроль размера между привалочными поверхностями фрикционных планок и величины уширения

В соответствии с требованиями п. 10.7 Руководства, перед началом клёпальных работ для обеспечения плотного прилегания приклепываемой фрикционной планки к боковой раме при ремонте размер проема в верхней части должен составлять 668,3 мм. Контроль этого размера проводят в верхней и нижней части привалочных поверхностей штангенциркулем ШЦ-III-250-800-0,1 ГОСТ 166, как показано на рисунке 21.

Величина уширения в нижней части каждой привалочной поверхности должна быть от 2 до 5 мм .

49-2021 СМР 29. 11. 2021 г.

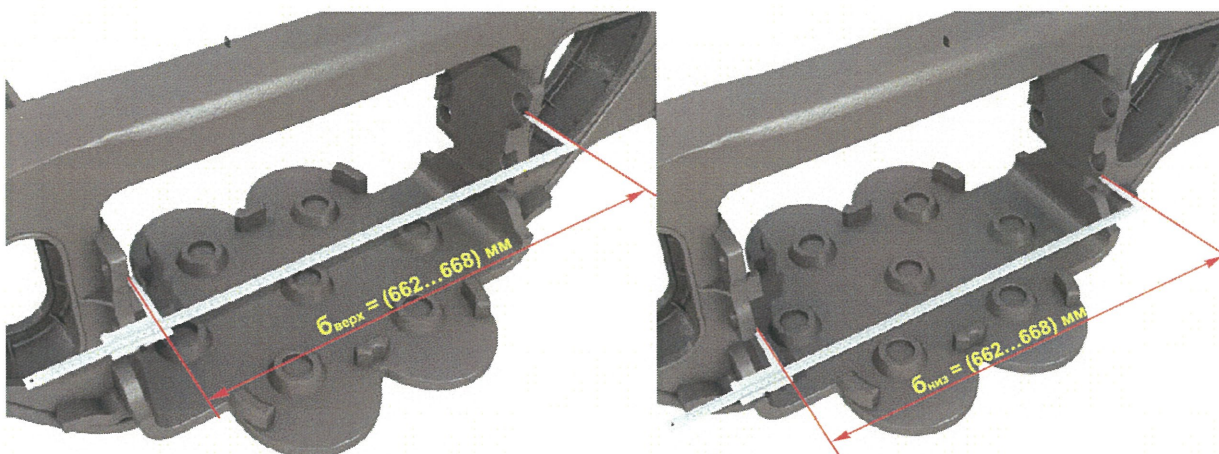


Рисунок 21

5.2.10 Контроль шероховатости привалочных поверхностей фрикционных планок

Шероховатость привалочных поверхностей определяют визуально - сравнением с образцами шероховатости ГОСТ 9378.

В соответствии с требованиями п. 10.7 Руководства, параметр шероховатости R_a должен быть не более 12,5 мкм.

5.2.11 Контроль неравномерного износа опорной поверхности износостойкой пластины

Для контроля неравномерного износа опорной поверхности износостойкой пластины относительно неизношенной ее части используют линейку металлическую 300 мм ГОСТ 427 и набор щупов Т914.21.000. Допускается использовать иные наборы щупов, допуск на изготовление которых не превышает 0,05 мм. Контроль производится аналогично п. 5.1.6.

В соответствии с требованиями п. 8.11 Руководства, неравномерный износ опорной поверхности износостойкой пластины относительно неизношенной ее части должен быть не более 2 мм.

5.2.12 Контроль диаметра 4-х отверстий для монтажа фрикционных планок

Контроль диаметра 4-х отверстий для монтажа фрикционных планок выполняется штангенциркулем ШЦЦ-I-125-0,01 ГОСТ 166.

В соответствии с требованиями п. 10.8 Руководства, диаметр отверстий в боковой раме под заклепки для монтажа фрикционных планок должен быть $21^{+0,84}$ мм.



Рисунок 22

5.2.13 Контроль суммарных зазоров между направляющими боковой рамы и корпусом буксы вдоль и поперек тележки

Контроль суммарных зазоров между направляющими боковой рамы и корпусом одной буксы вдоль/поперек тележки производить с помощью приспособления для замера зазоров Т914.21.000, как показано на рисунках 23а и 23б. Полученные результаты должны соответствовать требованиям п.14.8 Руководства. При расчете суммарного зазора принимают минимальные величины измеренных зазоров.



Рисунок 23а



Рисунок 23б

1- Нод. 3241335-2024 в.в.ф. - до. Н. 24а.

5.3 Контроль параметров фрикционного клина

5.3.1 Контроль наличия трещин

Контроль наличия трещин производится визуально с помощью лупы по ГОСТ 25706 с кратностью увеличения не менее четырех. В соответствии с требованиями п. 10.3 Руководства, трещины в ребрах жесткости клина не допускаются.

5.3.2 Контроль износа вертикальной и наклонной плоскостей фрикционного клина

В соответствии с требованиями п. 10.3 Руководства при деповском ремонте допускаются суммарные износы вертикальной и наклонной плоскостей фрикционного клина не более 3 мм, но не более 2 мм одной из сторон, при капитальном ремонте клинья заменяют новыми.

Контроль суммарного износа фрикционного клина производят с использованием шаблона Т914.09.000 ТУ 32 ЦВ 2430-96.

Перед началом контроля необходимо измерить линейкой 150 ГОСТ 427 или штангенциркулем ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166 размер «X» наклонной поверхности клина, как показано на рисунке 24, и отметить середину «X/2» (любым способом). Измерения проводят в среднем сечении по оси симметрии клина, как показано на рисунке 24.

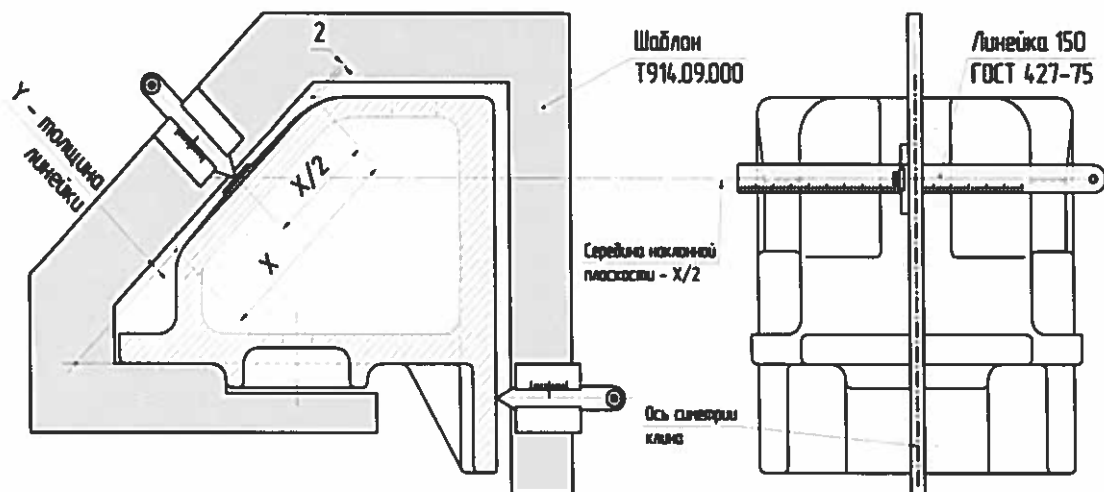


Рисунок 24

Шаблон устанавливают на фрикционный клин, как показано на рисунке 25а, и плотно прижимают к основанию фрикционного клина. При этом нижний выступ клина должен быть плотно прижат к внутренней передней вертикальной кромке и горизонтальной опорной кромке шаблона.

При определении износа в нижней части вертикальной плоскости клина движок, расположенный на вертикальной поверхности шаблона, перемещают до соприкосновения с вертикальной плоскостью клина, как

показано на рисунке 25а, и снимают показания движка. Для определения износа в нижней части вертикальной плоскости из результата, полученного по шкале горизонтального движка шаблона, вычесть 2 мм, что будет соответствовать измерению износа от номинального размера полноты клина. Полученный результат измерений сравнивают с допустимым.

В верхней части вертикальной плоскости клина штангенциркулем ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166 измеряют длину упорного бурта «С» в месте максимального износа (рисунок 25б). Аналогично проводят измерение длины второго упорного бурта. Минимально допустимая величина длины упорного бурта: для фрикционных клиньев по чертежам М1698.00.003 (-01), 1699.04.007-01 (по черт. 1699.04.007 не измеряется), ВАГР-0113.50.00.002-01 должна составлять 66 мм, по чертежам 100.30.001-1, 2128-05.50.00.005 – 67 мм.

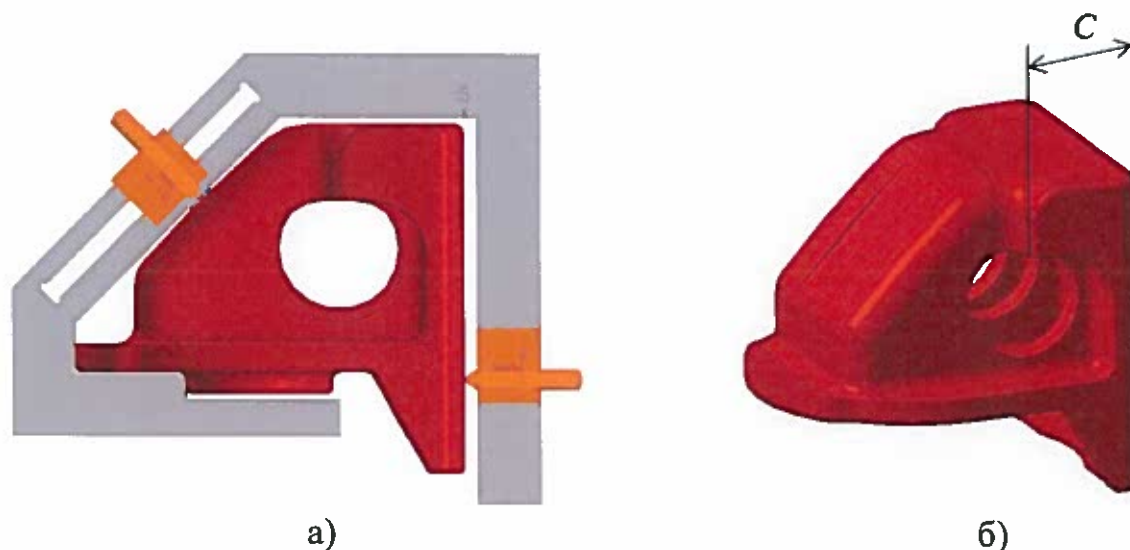


Рисунок 25

Для определения износа наклонной плоскости клина под движок, расположенный на наклонной поверхности шаблона, необходимо подложить линейку 150 ГОСТ 427 в месте, ранее определенном как середина «Х/2» и переместить движок до соприкосновения с линейкой.

При определении износа наклонной плоскости необходимо к измеренному по делениям шкалы на движке значению прибавить толщину линейки «У», предварительно измерив ее толщину штангенциркулем ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166.

Для определения суммарного износа клина фрикционного необходимо сложить полученные величины измерений вертикальной и наклонной плоскостей.

Полученные результаты измерений сравнивают с допустимыми.

5.3.3 Контроль фрикционного клина нового изготовления

При контроле фрикционного клина нового изготовления, поступающего в вагоноремонтное предприятие, применяют стандартизированные средства измерений и контролируют следующие параметры: длина основания клина «В», глубина выемки на наклонной плоскости клина «Z», длина упорного бурта «С» (при наличии в конструкции клина), ширина наклонной плоскости клина «D». Количество обмеряемых клиньев из поступившей партии определяется требованиями нормативных документов.

Для определения длины основания клина «В» используют кронциркуль с переносом размера на линейку 300 ГОСТ 427. Одним концом кронциркуля прикладывают к вертикальной поверхности, а другим - к выступу «А» в среднем сечении клина (рисунок 26а). При изготовлении клина этот размер должен быть (212 ± 2) мм.

С помощью штангенциркуля ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166 измеряют расстояние от вертикальной плоскости до упорного бурта «С» (рисунок 26а), которая должна соответствовать размеру приведенному в таблице 3, и ширину наклонной поверхности клина «D» (рисунок 26б), которая должна соответствовать размеру (130 ± 2) мм.

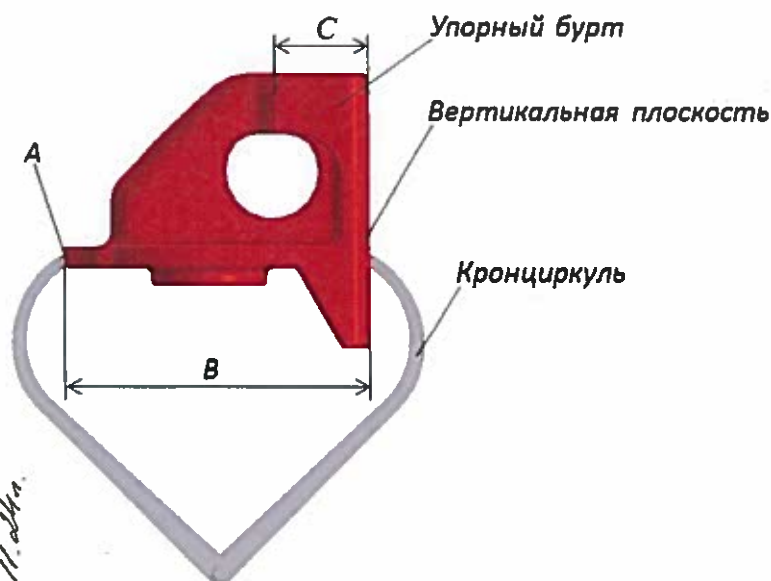


Рисунок 26а

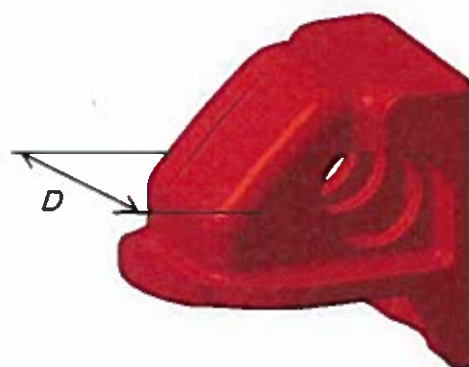


Рисунок 26б

Таблица 3

Наименование чертежа	Материал	Размер «С», мм
М1698.00.003	СЧ 35	69 ± 1
1699.04.007-01	СЧ 35	69 ± 1
ВАГР-0113.50.00.002-01	СЧ 35	69 ± 1
1699.04.007	СЧ 35	Не измеряется
100.30.001-1	Сталь 20Л	71 ± 2
2128-05.50.00.005	Сталь 20Л	71 ± 2

Перед началом контроля глубины выемки на наклонной плоскости клина «Z» необходимо измерить линейкой 150 ГОСТ 427 или штангенциркулем ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166 размер «X» наклонной поверхности клина, как показано на рисунке 26с, и отметить середину «X/2» (любым способом).

При измерении глубины выемки наклонной поверхности клина «Z» используют линейку 150 ГОСТ 427 и щупы из наборов № 1 или № 2 ТУ 3936-011-59489947-2007. Линейку прикладывают к наклонной поверхности клина, как показано на рисунке 26с, и щупами оценивают глубину выемки. При изготовлении клина глубина выемки должна соответствовать (2 ± 1) мм.

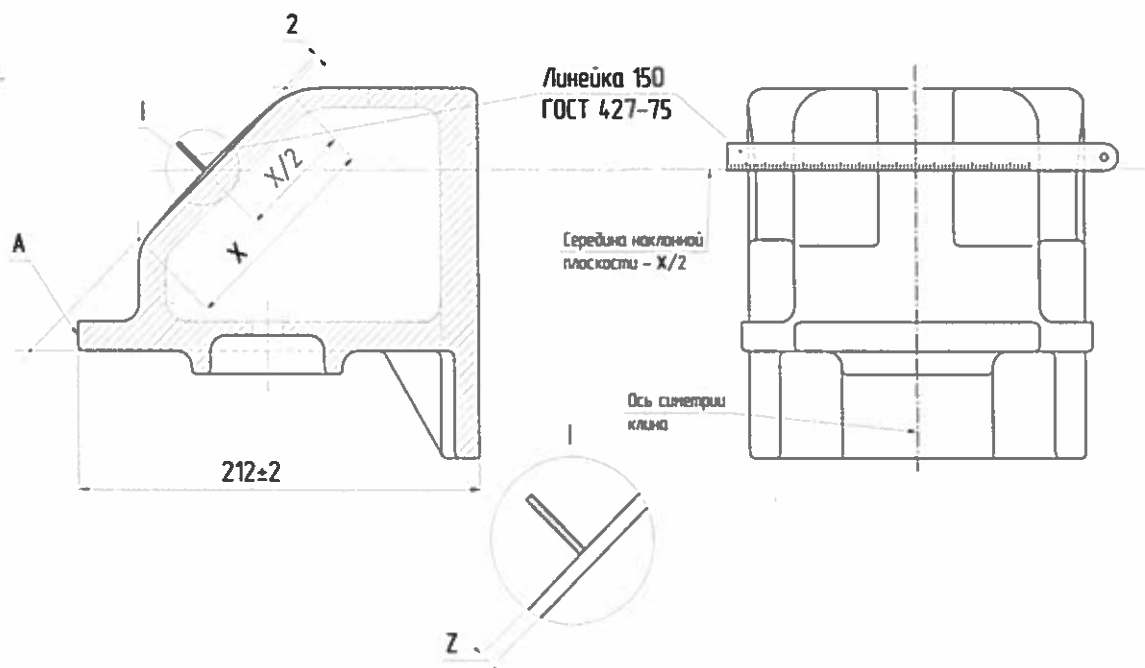


Рисунок 26с

5.4 Контроль пружинного комплекта

5.4.1 Контроль качества поверхности пружин

Контроль качества поверхности пружин проводится визуальным осмотром с использованием лупы по ГОСТ 25706 с кратностью увеличения не менее четырех.

В соответствии с требованиями п. 11.1 Руководства, изломы, отколы и трещины витков, протертости, коррозионные повреждения более 10% площади сечения витков, смещение опорных витков пружины не допускаются.

5.4.2 Контроль высоты пружин в свободном состоянии

Согласно таблице 2.1 Руководства, высота пружин в свободном состоянии должна быть 249^{+6}_{-3} мм, для тележек моделей 18-100, 18-101 - 249^{+7}_{-2} мм (изг. с 1989 г. по 2012 г.) и 249^{+6}_{-2} мм (изг. с 2012 г. по 2015 г.)

28-32мм. 30.08.2024 19-2024 19/2024 19/2024 19/2024

Далее провести операции, аналогичные операциям измерений высоты наружных пружин.



В соответствии с требованиями п. 11.3 Руководства, подбор пружин по высоте в комплект рессорного подвешивания должен вестись с разницей, не превышающей 4 мм.

5.4.3 Контроль внутреннего диаметра наружных пружин и наружного диаметра внутренних пружин

Контроль внутреннего диаметра наружных пружин и наружного диаметра внутренних пружин проводится с помощью следующих калибров: калибр стакан-пробка Т 914.22.000, калибр-стакан Т 914.23.000.



а – контроль внутреннего диаметра наружных пружин

б – контроль наружного диаметра внутренних пружин

Рисунок 27

Соответствие определяется, если калибр проходит на всю длину пружины под собственным весом, как показано на рисунке 27.

Калибры определяют также допустимые пределы искажений геометрии пружины.

5.4.4 Контроль диаметра прутка наружных и внутренних пружин

Контроль диаметра прутка осуществляется с помощью штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166. Полученные значения должны соответствовать таблице 2.1 Руководства.

1-Зам. 22.10.2024 МП - 22.11.24

Контроль положения фрикционных клиньев по отношению к опорной поверхности проводится приспособлением Т914.18.000, как показано на рисунке 28.

Для измерения положения, приспособление устанавливается на опорной поверхности надressорной балки и упирается радиусом 100 мм в пружину. Коромысло приспособления измерительным наконечником подводится до контакта с нижней поверхностью клина. По шкале указателя определяют величину, соответствующую положению клина. Подобным образом проводят измерение положения второго клина.

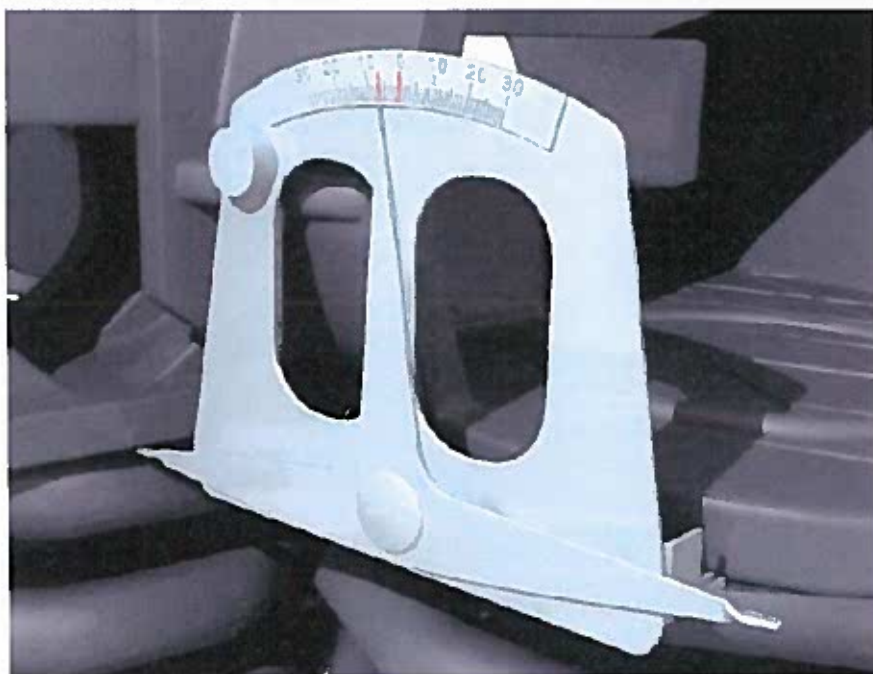


Рисунок 28

В соответствии с требованиями п. 18.4 Руководства, при деповском ремонте, после сборки и подкатки под вагон тележек, завышение хотя бы одного фрикционного клина относительно нижней опорной поверхности надрессорной балки не допускается, а занижение должно быть не более 12 мм.

При капитальном ремонте фрикционные клинья одного рессорного подвешивания должны быть занижены относительно нижней опорной поверхности надрессорной балки на 4 - 12 мм.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер документа	Входящий номер сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененные	замененных	новых	аннулированных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25; 28	11; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21; 30; 31	9a; 21a; 24a	-	39	324B	35-2024		20.11.24
2	-	9; 9a; 25; 26; 27; 28; 29	-	-	-	324B	49-2024		20.11.24

49-2024/1  20.11.2024